

AIDE À LA CORRECTION

MATHÉMATIQUES 5 PÉRIODES PARTIE A

QUESTIONS DE RÉSERVE

DATE : 19 juin 2017, après-midi

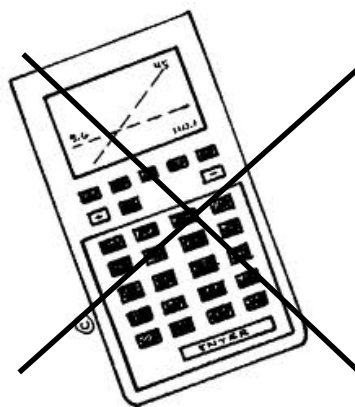
DURÉE DE L'EXAMEN :

1 heure (60 minutes)

MATÉRIEL AUTORISÉ :

Examen sans support technologique

Crayon pour graphiques



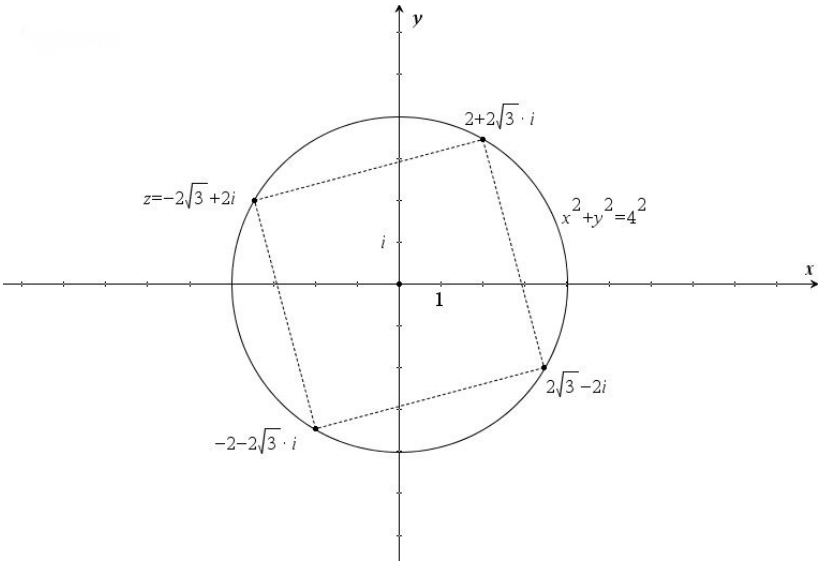
REMARQUES PARTICULIÈRES :

- Il est indispensable que les réponses soient accompagnées des explications nécessaires à leur élaboration.
- Les réponses doivent mettre en évidence le raisonnement qui amène aux résultats ou solutions.
- Lorsque des graphes sont utilisés pour trouver une solution, la réponse doit inclure des esquisses de ceux-ci.
- Sauf indication contraire dans la question, la totalité des points ne pourra être attribuée à une réponse correcte en l'absence du raisonnement et des explications qui permettent d'arriver aux résultats ou solutions.
- Lorsqu'une réponse est incorrecte, une partie des points pourra cependant être attribuée lorsqu'une méthode appropriée et/ou une approche correcte ont été utilisées.

PARTIE A		
	Page 1/5	Barème
1) Déterminer $\int (x-2)e^x dx .$		4 points
On fait une intégration par parties : On pose $u = x - 2$, d'où $du = dx$ et $dv = e^x dx$, d'où $v = e^x$.		1 pt
$\int (x-2)e^x dx = (x-2)e^x - \int e^x dx$ $= (x-2)e^x - e^x + C, (C \in \mathbb{R})$ $= (x-3)e^x + C, (C \in \mathbb{R}).$		3 pts
2) Dans un espace à 3 dimensions, on considère le plan $\pi : 2x - 2y - z = 0.$ Établir une équation cartésienne de chacun des plans parallèles au plan π et dont la distance à ce plan est égale à 5. <u>1^{ère} méthode :</u>		4 points
Un plan parallèle au plan π a pour équation $2x - 2y - z + d = 0, (d \in \mathbb{R})$.		1 pt
La distance d'un tel plan au plan π est égale à $\frac{ d }{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = \frac{ d }{3}$. Il faut que $\frac{ d }{3} = 5 \Leftrightarrow d = 15 \Leftrightarrow d = 15$ ou $d = -15$. Donc les plans parallèles au plan π et dont la distance à ce plan est égale à 5 ont pour équations $2x - 2y - z + 15 = 0$ et $2x - 2y - z - 15 = 0$.		3 pts
<u>2^{ème} méthode :</u>		
On détermine l'ensemble des points $P(x; y; z)$ dont la distance au plan π est égale à 5. $d(P; \pi) = 5 \Leftrightarrow \frac{ 2x - 2y - z }{\sqrt{2^2 + (-2)^2 + (-1)^2}} = 5 \Leftrightarrow 2x - 2y - z = 3 \cdot 5$ $\Leftrightarrow 2x - 2y - z = 15$ ou $2x - 2y - z = -15$. On a ainsi déterminé les deux plans parallèles au plan π et dont la distance à ce plan est égale à 5 : ils ont pour équations $2x - 2y - z + 15 = 0$ et $2x - 2y - z - 15 = 0$.		4 pts

PARTIE A		
	Page 2/5	Barème
3) On lance 5 fois un dé à six faces numérotées de 1 à 6 et non pipé. Calculer la probabilité d'obtenir un résultat pair moins de 4 fois. Soit X le nombre de fois qu'on obtient un nombre pair. X suit une loi binomiale de paramètres $n = 5$ et $p = \frac{1}{2}$. $P(X < 4) = 1 - P(X \geq 4) = 1 - P(X = 4) - P(X = 5)$ $= 1 - C_5^4 \left(\frac{1}{2}\right)^4 \left(\frac{1}{2}\right)^1 - C_5^5 \left(\frac{1}{2}\right)^5$ $= 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 (C_5^4 + C_5^5) = 1 - \frac{5+1}{32} = 1 - \frac{3}{16} = \frac{13}{16}.$		4 points
4) Les suites (u_n) et (v_n) sont données par $\begin{cases} u_1 = 5 & \text{et } v_1 = 2 \\ u_{n+1} = u_n + v_n & \text{et } v_{n+1} = \frac{u_{n+1} + 2v_n}{2}, \quad n \geq 1. \end{cases}$ On considère la suite (w_n) définie par $w_n = u_n - v_n$. Démontrer que (w_n) est une suite géométrique.		5 points
Pour tout n entier ≥ 1, on a : $w_n = u_n - v_n \text{ et } w_{n+1} = u_{n+1} - v_{n+1} = u_n + v_n - \frac{u_n + v_n + 2v_n}{2} = \frac{u_n - v_n}{2}.$		2 pts
Donc $\frac{w_{n+1}}{w_n} = \frac{u_n - v_n}{2} \cdot \frac{1}{u_n - v_n} = \frac{1}{2}.$		2 pts
La suite (w_n) est donc une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$. CQFD. Note : la valeur de la raison n'est pas demandée.		1 pt

PARTIE A		
	Page 3/5	Barème
5) Le nombre complexe $z = -2\sqrt{3} + 2i$ est une des racines quatrièmes d'un nombre complexe w. Déterminer les autres racines quatrièmes de w et représenter toutes les racines quatrièmes de w dans le plan complexe.		5 points
$ z = \sqrt{(-2\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{16} = 4.$ Les points-images dans le plan complexe des 4 racines 4 ^{èmes} de w sont les sommets d'un carré inscrit dans un cercle de centre O et de rayon 4.		1 pt
Le point-image de $z = -2\sqrt{3} + 2i$ est un de ceux-ci. Son symétrique par rapport à O est le point-image de $-z = 2\sqrt{3} - 2i$. Les deux autres sommets du carré sont les points-images de $z \cdot i = -2 - 2\sqrt{3} \cdot i$ et de $-z \cdot i = 2 + 2\sqrt{3} \cdot i$. ou : Soit $\text{Arg}(z) = \theta$; $\cos(\theta) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ et $\sin(\theta) = \frac{1}{2}$, d'où $\theta = \frac{5\pi}{6}$. On écrit z sous forme exponentielle ou trigonométrique : $z = 4e^{i\frac{5\pi}{6}} \text{ ou } z = 4\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i \cdot \sin\frac{5\pi}{6}\right) \text{ ou } 4(\cos 150^\circ + i \cdot \sin 150^\circ).$ Les trois autres racines 4^{èmes} de w sont dès lors : $z \cdot i = 4e^{i\left(\frac{5\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)} = 4e^{i\frac{4\pi}{3}} \text{ ou } 4\left(\cos\frac{4\pi}{3} + i \cdot \sin\frac{4\pi}{3}\right)$ $\text{ou } 4(\cos 240^\circ + i \cdot \sin 240^\circ),$ $z \cdot i^2 = -z = 4e^{i\left(\frac{4\pi}{3} + \frac{\pi}{2}\right)} = 4e^{i\frac{11\pi}{6}} \text{ ou } 4\left(\cos\frac{11\pi}{6} + i \cdot \sin\frac{11\pi}{6}\right)$ $\text{ou } 4(\cos 330^\circ + i \cdot \sin 330^\circ) \text{ et}$ $z \cdot i^3 = -i \cdot z = 4e^{i\left(\frac{11\pi}{6} + \frac{\pi}{2}\right)} = 4e^{i\frac{14\pi}{6}} = 4e^{i\frac{\pi}{3}} \text{ ou } 4\left(\cos\frac{\pi}{3} + i \cdot \sin\frac{\pi}{3}\right)$ $\text{ou } 4(\cos 60^\circ + i \cdot \sin 60^\circ).$		2 pts

PARTIE A		
	Page 4/5	Barème
		2 pts
6) On considère une fonction f telle que $f(4) = 3 \quad \text{et} \quad \int_0^4 f(t) dt = 13.$ On définit la fonction F par $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Établir une équation de la tangente au graphique de F au point d'abscisse $x = 4$. La tangente au graphique de F au point d'abscisse $x = 4$ a pour équation : $y - F(4) = F'(4)(x - 4)$. $F(4) = \int_0^4 f(t) dt = 13$. F est une primitive de f, donc $F'(x) = f(x)$; d'où $F'(4) = f(4) = 3$. Donc la tangente au graphique de F au point d'abscisse $x = 4$ a pour équation : $y - 13 = 3(x - 4) \Leftrightarrow y = 3x + 1$.		4 points

PARTIE A		
	Page 5/5	Barème
7) Un sac contient 4 billes blanches et n billes rouges. On prend successivement deux billes sans remise. La probabilité que les deux billes obtenues soient rouges est égale à $\frac{1}{3}$. Déterminer la valeur de n.		4 points
La probabilité que les deux billes soient rouges est égale à $\frac{C_n^2}{C_{n+4}^2} = \frac{\frac{n(n-1)}{2}}{\frac{(n+4)(n+3)}{2}} = \frac{n(n-1)}{(n+4)(n+3)} \quad \text{ou} \quad \frac{n}{n+4} \cdot \frac{n-1}{n+3} = \frac{n(n-1)}{(n+4)(n+3)}.$		2 pts
Cette probabilité est égale à $\frac{1}{3} \Rightarrow 3n(n-1) = (n+4)(n+3) \Leftrightarrow$ $2n^2 - 10n - 12 = 0 \Leftrightarrow n^2 - 5n - 6 = 0 \Leftrightarrow$ $(n+1)(n-6) = 0 \Leftrightarrow n = -1 \text{ ou } n = 6.$ Comme $n > 0$, $n = -1$ est à rejeter. Donc $n = 6$. Il y a donc 6 billes rouges dans le sac.		2 pts